

★ WEEK 14 · 강의본

글로벌 매크로와 CTA

추세추종은 왜 위기에 강한가 — 하향식 투자와 시계열 모멘텀

4대 매크로 팩터와 4국면, Dalio의 무상관 베팅, CTA의 두 번의 Crisis Alpha — 그리고 모의 투자위원회

4대 팩터·4국면 · Pure Alpha 무상관 베팅 · TSMOM · Crisis Alpha(2008·2022) · 인플레 헤지 4도구 · 통화 3팩터 · All Weather · Claude Code 실습.

“2022년 — 주식 -18% · 채권 -13% · 60/40 -16%의 해에 CTA는 +20%였다.”

240분의 지도 — 강의 3교시, 그리고 모의 투자위원회

이번 강의에서 배우는 모든 개념은 4교시 모의 IC에서 여러분의 발언 무기가 된다

교시	주제	한 줄 핵심	IC에서 쓰이는 곳
1교시	글로벌 매크로	국면의 게임 · 무상관 베팅의 $\sqrt{N}$	안건의 출발점 — 왜 매크로인가
2교시	CTA·추세추종	$\text{sign} \times c/\sigma$ · Crisis Alpha	시나리오 A·B의 원형
3교시	인플레·통화	4도구·통화 3팩터·All Weather	권고안의 위험·비용 논거
4교시	모의 IC ★	KIC 매크로·CTA 도입(안) 심의·표결	별도 케이스 덱으로 진행

강의는 케이스를 위해 존재한다 — 각 교시 체크포인트마다 “IC 연결”을 확인한다

이번 주가 던지는 세 가지 메시지

위기의 알파는 준비된 시스템에게 온다

1

매크로는 국면의 게임이다

성장 × 인플레이션의 4국면 — 자산을 고르기 전에 “지금 어느 칸인가”를 먼저 묻는다.

2

무상관 베팅이 Sharpe를 만든다

Dalio의 15개 무상관 베팅 — 같은 실력으로 $\sqrt{N}$ 배의 Sharpe, 매크로 전략의 수학적 심장이다.

3

추세추종은 “절대” 기준이라 위기에 강하다

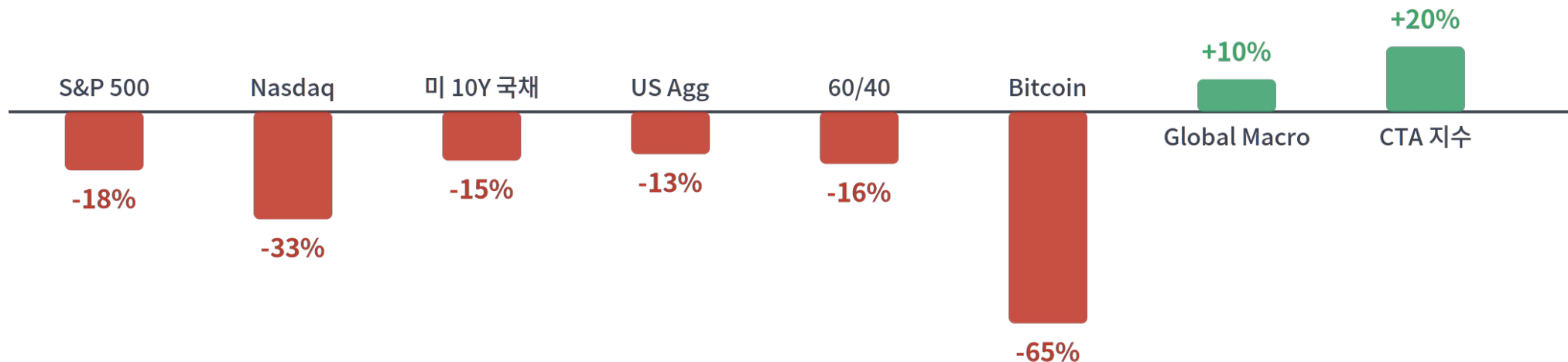
시계열 모멘텀은 하락이 추세가 되는 순간 Short으로 돌아선다 — 2008 +14%, 2022 +20%의 비밀.

2022년 — 주식 -18% · 채권 -13% · 60/40 -16%의 해에 CTA는 +20%였다

2022년의 승자와 패자

모든 전통 자산이 무너진 해 — 유일하게 오른 자산군의 정체

2022년 — 모든 것이 내릴 때 오른 유일한 자산군



주식 · 채권 · 코인이 동반 붕괴한 해 — CTA +20% · Global Macro +10%

이번 강의의 종착점 — 모의 투자위원회 안건

3시간 뒤, 여러분은 이 안건에 표결해야 한다

**제1호 안건 — “KIC 매크로·CTA 전략 도입(안)” 심의 및 표결
외부 CTA(A) · 내부 시스템 CTA(B) · 매크로 HF(C) — 귀하의 선택과 논거는?**

이번 강의를 주는 무기

- 4국면·무상관 베팅 — 문제의 진단서
- TSMOM·Crisis Alpha — 처방의 근거
- 보험료·Dispersion — 비용과 함정

IC에서 요구되는 것

- 상관 언어 — 수익률이 아니라 분산 기여
- 보험 언어 — 평시 부진을 견디는 거버넌스
- 반대심문 방어 — 과대 추정·Manager Selection

강의 중 ★IC 표시가 나오면 — “이 개념이 IC의 어느 쟁점에 꽂히는가”를 메모하라

01

1교시 · 60분

글로벌 매크로 — 국면과 무상관 베팅

하향식의 투자학 · 4대 팩터와 4국면 · Bridgewater Pure Alpha · 매크로 vs 전통 · 성공 4기둥

Global Macro — 하향식의 투자학

국가 → 자산군 → 개별 자산의 순서로 내려온다

시대	주역	특징
1980s 개척	Soros · Tudor Jones · Druckenmiller	재량적 매크로의 탄생
1990s 황금기	파운드 공격(92) · 아시아 위기(97)	통화 베팅의 시대
2000s 시스템화	Bridgewater — Pure Alpha · All Weather	원칙의 기계화
2010s 도전	제로 금리 · 저변동성	매크로 알파의 가뭄
2020s 부활	COVID · 인플레이션 · 전쟁	변동성의 귀환

다섯 특징 — 하향식 · 멀티 자산 · Long/Short 자유 · 레버리지 2~5배 · 절대수익이 벤치마크

매크로의 네 가지 언어

측정할 수 있어야 베팅할 수 있다

팩터	측정 지표	투자 함의 (예)
성장 (Growth)	GDP · PMI · 고용 · 소매판매	고성장 — 주식 Long · 채권 Short
인플레이션	CPI · Core · PCE · TIPS BE	고인플레 — TIPS·원자재 Long
금리 (Rates)	기준금리 · 장단기 스프레드 · 실질금리	상승 — 금융주 Long · Duration Short
환율 (FX)	DXY · 양자 환율 · REER	달러 강세 — 미 자산 Long · EM Short

네 팩터의 조합이 다음의 “국면”을 만든다 — 자산이 아니라 국면에 베팅한다

매크로를 말로 읽기 — 세 가지 비유

수식이 어렵다면 이 세 문장만 기억하라 — 문과적 직관으로 충분하다

국면 = 날씨 지도

자산보다 먼저 본다

우산(채권)이나 선크림(주식)이나를
고르기 전에 “오늘 날씨”를 본다.
성장×인플레가 그 날씨다.

“장비보다 날씨”

무상관 베팅 = 여러 심사위원

$\sqrt{N}$ 의 효과

한 심사위원 대신 서로 무관한 15
명이 채점하면 평균이 안정된다.
베팅도 무상관이면 Sharpe가 $\sqrt{N}$
배.

“독립일수록 안정”

CTA = 화재보험

평시 보험료·위기 보험금

평소엔 보험료(부진)를 내고, 불
(위기)이 나면 보험금(+수익)을
받는다. 견딜 각오가 거버넌스다.

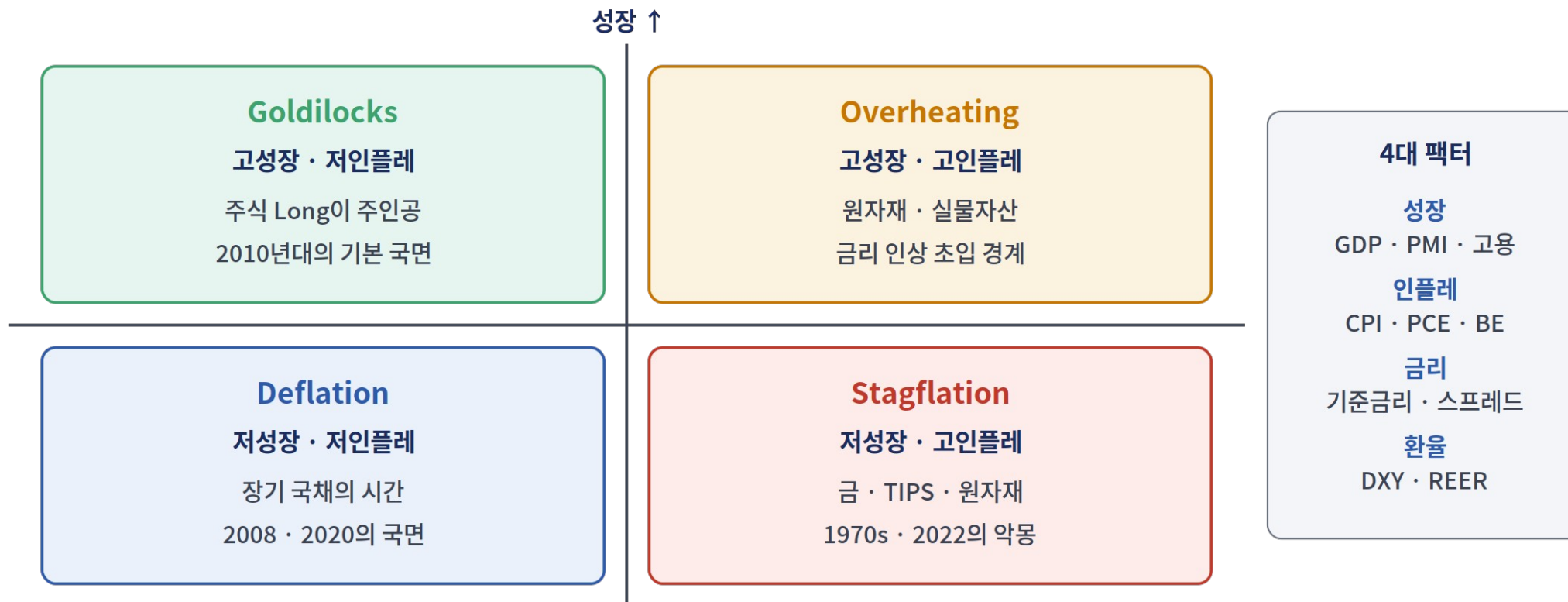
“보험료 낼 각오”

이후의 모든 수식($\sqrt{N} \cdot \text{sign} \times c/\sigma$)은 이 세 비유의 정밀한 번역일 뿐이다

성장 × 인플레이션 — 4국면 지도

Goldilocks · Overheating · Deflation · Stagflation — All Weather(W6)의 출발점

성장 × 인플레이션 — 4국면과 자산의 자리



Pure Alpha — 무상관 베팅의 수학

“시장은 원칙으로 움직인다. 그 원칙을 시스템화하라” — Ray Dalio

$$\sigma_P = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \implies \text{Sharpe}_P = \sqrt{N} \times \text{Sharpe}_1$$

15 Uncorrelated Bets

- N개 무상관 베팅 → 위험은 $1/\sqrt{N}$ 로 감소
- 15개면 같은 수익률에 약 4배의 Sharpe
- 매크로가 멀티 자산을 고집하는 수학적 이유

실적 (1991–2023)

- 연평균 ~11% · Sharpe 0.8
- 2008년 +9.5% (주식 -37%) · 2022 +9.5% — 9월 +22% 후 반납
- 수백 신호 → 확신도 포지션 → 규율적 실행

W10 Grinold의 $IR = IC \cdot \sqrt{BR}$ 과 같은 정신 — 독립 베팅 수가 두 번째 엔진이다 ★IC

매크로 펀드 vs 전통 운용

같은 시장, 다른 게임의 규칙

구분	매크로 펀드	전통 운용
접근	하향식 (국면 → 자산)	상향식 (종목 → 포트폴리오)
자산군 · 방향	모든 자산 · Long/Short 자유	단일 자산군 · Long 중심
레버리지 / 벤치마크	2~5배 / 절대수익	제한적 / 상대수익
수수료 · 상관	2/20 · 시장과 낮은 상관	0.5~1% · 시장 베타

기관이 매크로를 사는 이유는 수익률이 아니라 “상관”이다 — 분산의 마지막 조각 ★IC

Global Macro의 성공 요건 — 네 기둥

아무나 Soros가 되지 못하는 이유

인프라의 기둥

- ① 매크로 리서치 — 경제학 팀·정책 네트워크·데이터
- ② 멀티 자산 전문성 — 4개 시장의 미시구조·실행
- 두 기둥 없이 시작하면 뉴스 트레이딩이 된다
- 한국 기관의 1차 관문이 바로 이 인프라다

규율의 기둥

- ③ 위험 관리 — VaR·스트레스·Stop-loss
- ④ 심리적 규율 — 대중의 반대편에서 건디는 힘
- 포지션이 옳아도 타이밍이 틀리면 청산당한다
- “시장은 당신이 버티는 것보다 오래 비합리적”

리서치가 방향을, 규율이 생존을 만든다 — 매크로는 둘 다의 게임이다

1교시 점검 질문

국면과 무상관 베팅

Q1 하향식 접근에서 “국면 → 자산”의 순서가 갖는 의미는?

[개념]

Q2 15개 무상관 베팅이 Sharpe를 몇 배로 만드는가 — 그 전제는?

[수리]

Q3 지금 한국 경제는 4국면 중 어디인가 — 근거 지표 두 가지는?

[적용]

Q4 기관이 매크로 펀드를 편입하는 1순위 이유는 수익인가, 상관인가?

[전략]

다음 — 절대 기준으로 위기에 강한 추세추종 기계, CTA

02

2교시 · 60분

CTA — 절대 기준의 추세추종

추세추종의 역사 · $\text{sign} \times c/\sigma$ 의 수학 · TSMOM 58자산 · 시계열 vs 횡단면 · Crisis Alpha · 조립과 한계

CTA — 선물 위의 추세추종 기계

Commodity Trading Advisor에서 멀티 자산 시스템으로

시대	사건	의미
1960s 선구자	Richard Donchian — 추세 규칙의 원조	직관적 추세추종의 탄생
1970s 제도화	CFTC 설립 · CTA 등록제	“Commodity” 이름의 기원
1980-90s 기관화	Winton · Man AHL — 수학자 합류	시스템화의 시작
2008 증명	주식 -37%의 해에 CTA +14%	Crisis Alpha의 첫 대형 실증
2015-20→2022	Quant Winter → +20%	추세의 귀환

이름은 Commodity지만 실체는 주식·채권·통화·원자재 전부의 추세 시스템이다

추세추종의 수학 — 부호와 크기의 분리

방향은 추세, 크기는 변동성이 정한다

$$\text{Position}_t = \text{sign}(\bar{R}_{t-k:t}) \cdot \frac{c}{\sigma_t}$$

$$\text{Signal}_t = \sum_{k \in \{1m, 3m, 12m\}} w_k \cdot \text{sign}(\bar{R}^{(k)})$$

읽는 법

- sign — 과거 k 기간 수익률의 부호가 방향
- c/σ — 변동성 역비례 사이징, 자산별 위험 균등

다기간 결합

- 단기 1~3m · 중기 3~6m · 장기 6~12m
- 기간 분산이 Whipsaw를 일부 흡수한다

W11 메타 레이블링과 같은 구조 감각 — 방향(sign)과 크기(c/σ)의 분업

Time Series Momentum — 58개 자산의 증거

Moskowitz · Ooi · Pedersen (2012 JFE)

“과거 자신의 수익률이 미래를 예측한다 — 58개 선물 전부에서”

방법

- 58개 선물 — 주식·채권·통화·원자재
- 1985–2010 · 12개월 시계열 모멘텀
- 자산별 변동성 표준화 후 결합

결과

- 전 자산군에서 유의 — 자산당 Sharpe 0.3~0.5
- 분산 조합 Sharpe 1.58
- W13 다섯 생존 기준의 모범 통과 사례

개별 약한 신호 × 많은 자산 = 강한 포트폴리오 — Grinold 법칙의 또 다른 얼굴 ★IC

시계열 vs 횡단면 — 위기에 갈리는 운명

“자기 과거”와 비교하는가, “남”과 비교하는가

시계열 모멘텀 vs 횡단면 모멘텀 — 시장이 무너질 때 갈린다

횡단면 (Cross-sectional) — Jegadeesh-Titman

“주식 A가 주식 B보다 좋았다” — 자산 간 상대 비교
상위 Long + 하위 Short — 시장 중립적 구성

전체 시장 -20% 하락 시 :

“덜 빠진” 자산을 여전히 Long — 상대 게임 지속

시계열 (Time Series) — Moskowitz et al. 2012

“자산 A가 자기 과거보다 좋았다” — 자기 자신과 비교
58개 선물 전부에서 유의 — 조합 Sharpe 1.58

전체 시장 -20% 하락 시 :

전 자산 Short으로 전환 — Crisis Alpha의 원천

CTA가 위기에 강한 이유는 “절대” 기준이기 때문이다

하락이 추세가 되는 순간 포지션의 부호 자체가 바뀐다 — 횡단면은 바뀌지 않는다

두 번의 증명 — 2008과 2022

위기가 깊어질수록 추세는 선명해진다

2008 — 금융위기 (+14%)

- 2007 하반기 — 주식 하락 추세를 시스템이 감지
- 2008 — 주식 Short 확대 · 국채 Long
- 원자재 매도 — 수요 붕괴 추세 추종
- 주식 -37%의 해에 양의 수익

2022 — 인플레이션 (+20%)

- 2021 말 — 금리 상승 추세 포착
- 2022 — 채권 Short · 원자재 Long · 달러 Long
- 주식 Short 가세 — 모든 다리가 같은 방향
- 주식·채권 동반 하락의 해에 최고 성과

평시 주식 상관 ≈ 0 , 위기 시 $-0.3 \sim -0.5$ — 분산 효과가 가장 필요할 때 커진다 ★IC

CTA 포트폴리오의 조립

유니버스 → 시그널 → 사이징 → 운영 — 그리고 수익률의 모양

CTA 포트폴리오 구축 — 50~60개 선물 위의 시스템



수익률의 모양

양의 왜도 — 승률 ~40%, 이익 $\approx$ 손실 $\times 3$
 평균 DD 15~20% · 횡보장에 취약 (Whipsaw)

위기에서의 행동

평시 주식 상관 $\approx 0 \rightarrow$ 위기 시 $-0.3 \sim -0.5$
 2008년 +14% · 2022년 +20% — Crisis Alpha

주요 CTA — 네 개의 계보

50년 된 장인부터 학술 모형까지

펀드	설립 · 규모	특징
Man AHL	1987 · \$50B+ (세계 최대)	Adam-Harding-Lueck — 기관화의 원형
Winton	1997 · \$10B	Harding 재창업 — 학술 강조
AQR Managed Futures	2010s · \$10B+	Moskowitz TSMOM 연구의 상품화
Millburn	1971 · \$5B	최장수 CTA — 50년의 전통

2015–20 Quant Winter — Winton \$35B→\$10B · 겨울을 건디는 것도 실력 (W13 팩터의 겨울)

수익률의 모양과 세 가지 한계

승률 40%로 이기는 게임 — 그러나 공짜는 아니다

수익률의 모양

- 양의 왜도 — 작은 손실 다수 + 큰 이익 소수
- 승률 ~40%, 이익 $\approx$ 손실 $\times 3$
- 평균 Drawdown 15~20% · 회복 1~2년
- 옵션 매수와 닮은 손익 — “보험료” 기간이 길다

세 가지 한계

- Whipsaw — 횡보장에서 진입·손절 반복
- 갭 위험 — 2015 SNB, EUR/CHF 순간 -30%
- 과적합 — 파라미터가 많을수록 미래가 배신
- 처방 — 단순한 규칙·기간 분산·자산 분산

CTA를 사는 것은 “위기 보험” — 보험료(평시 부진)를 낼 각오가 거버넌스다 ★IC

2교시 점검 질문

추세추종의 수학과 보험

Q1 TSMOM 수식에서 방향과 크기는 각각 무엇이 정하는가?

[수리]

Q2 시장 전체가 -20%일 때 횡단면과 시계열의 포지션은 어떻게 다른가?

[개념]

Q3 승률 40%로 장기 수익이 나는 손익 구조를 설명하면?

[통계]

Q4 Whipsaw · 갭 · 과적합 — 각각의 처방은 무엇인가?

[실무]

다음 — 무엇이 진짜 인플레이션을 막아주는가

여기까지 — 국면의 지도 위에 추세의 기계

1·2교시가 만든 그림

1

매크로 — 국면과 무상관 베팅

4대 팩터가 4국면을 만들고, 15개 무상관 베팅이 $\sqrt{N}$ 의 Sharpe를 만든다.

2

CTA — 절대 기준의 추세추종

$\text{sign} \times c/\sigma$ 의 단순한 수식이 58개 자산 위에서 Sharpe 1.58의 체계가 된다.

3

Crisis Alpha — 보험의 경제학

평시 상관 0, 위기 상관 $-0.3 \sim -0.5$ — 보험료(횡보장 부진)를 견딘 자만 보험금을 받는다.

3교시 — 인플레이션 헤징의 도구들, 통화 관리, All Weather의 2022년 시험

03

3교시 · 60분

인플레이션과 통화 — 무엇이 지켜주는가

인플레이의 귀환 · TIPS · 원자재 · 실물 4도구 · 통화 3팩터와 KIC · All Weather의 2022 시험 · KIC 사례

인플레이션의 시대 — 40년 만의 귀환

1980-2020의 저인플레가 끝났다

무엇이 바뀌었나

- 1980-2020 — CPI 2~3% · 디플레 우려 · 채권 강세
- 2022 — CPI 9%+ · 2024 — 2.5%로 안정
- 그러나 “구조”가 변했는가의 논쟁은 진행 중
- W12 채권 대학살의 거시적 배경이 바로 이것

구조적 요인들

- 공급망 재편 (COVID 이후) · 탈세계화
- 지정학 — 러시아 · 미중 긴장
- 재정 지출 확대의 상시화
- 합의 — 인플레 헤지는 옵션이 아니라 상비군

질문이 바뀌었다 — “인플레가 오는가”에서 “왔을 때 무엇이 지켜주는가”로

도구 #1 — TIPS : 확실하지만 비싸다

원금이 CPI를 따라간다

$$\text{AdjPrincipal}_t = \text{Face} \times \frac{\text{CPI}_t}{\text{CPI}_0}, \quad \text{Coupon}_t = c \times \text{AdjPrincipal}_t$$

$$\text{Breakeven Inflation} = y_{\text{nominal}} - y_{\text{TIPS}}$$

장점

- 확실한 실질 보장 · 정부 신용 · 유동성
- 2024 — 10Y TIPS ~2% vs 명목 ~4% → BE 2%

단점

- 실질 수익률이 낮다 — 보험료가 내장된 가격
- 스파이크에만 유효 · 세금(OID) 비효율

BE보다 실제 인플레이가 높을 것이라 믿을 때만 명목채 대비 TIPS가 이긴다

도구 #2 — 원자재 : 가장 직접적, 가장 거친

CPI와 가장 닮았지만 가장 변덕스럽다

자산	CPI 상관	2022 성과	비고
원유 (WTI)	+0.7	+7%	가장 직접적 헤지
구리	+0.5	-14%	경기 둔화에 함께 패배
금	+0.3	0%	인플레보다 실질금리의 자산

투자 방법과 함정

- 현물·선물(Contango 롤 비용)·ETF·원자재 주식·BCOM류 인덱스 — “원자재가 올라도 선물 투자자는 잃을 수 있다”

직접적일수록 변덕도 크다 — 단일 원자재는 헤지가 아니라 베팅에 가깝다

도구 #3 · #4 — 부동산과 인프라

임대료는 CPI를 따라간다, 가격은 금리를 따라간다

부동산

- 메커니즘 — 임대료 CPI 연동 · 건축비 상승 · 희소성
- 한계 — 할인율(금리)에 민감 · 저유동성
- 2022 — 미 상업용 -20% · 주거 -10%
- 교훈 — 금리 급등기엔 인플레이 헤지가 일시 고장

인프라

- 20~30년 장기 계약 · CPI 연동 요금 · 독점 위치
- 2022 — 상장 -7% vs 사모 +5~8%
- 접근 — 상장 ETF · 사모 펀드 · 직접 투자
- W15 대체투자 비유동성 프리미엄으로 연결

네 도구의 공통 교훈 — “인플레이 헤지”는 단일 자산이 아니라 조합으로만 성립한다

통화 관리 — 3팩터와 원화, 그리고 KIC

W13의 팩터 문법이 통화에서 그대로 작동한다

통화 3팩터 (W13 복습)

- Carry — 고금리 Long·저금리 Short, Sharpe 0.5~0.8
- Value — PPP 기준 저평가 Long, 평균회귀
- Momentum — 12개월 추세 추종
- 경고 — Carry는 위기 시 한 방향 청산 (2008 AUD)

원화와 KIC의 실무

- 원화 — 변동성 20~25%·수출 의존·달러 연동 강함
- KIC 통화 — USD 70·EUR 10·JPY 5·기타
- 헤지 비율 — 채권 70·주식 30·대체 50
- 환헤지 비용 vs 미국채 캐리 — W12 산수 재등장

통화는 수익원이기 전에 위험원이다 — 헤지 비율의 결정이 곧 매크로 뷰다 ★IC

All Weather의 2022년 시험 — 그리고 2.0

4국면 × 25%의 이론이 만난 현실 (W6 심화)

원래 프레임워크

- 4국면 각 25% 위험 배분 — 주식·원자재·장기채·금
- 구현 — 리스크 패리티 + 레버리지 + 동적 조정
- 약속 — “어떤 날씨에도 견딘다”
- 2008 · 2020에는 약속을 지켰다

2022의 시험과 수정

- 성적 -21% — 주식·채권·금 동시 하락, 원자재만 방어
- Dalio — “스태그플레이션엔 더 강한 인플레 헤지”
- 2.0 — TIPS 확대·원자재 액티브·팩터 동적 조정
- 교훈 — 분산의 전제(음의 상관)도 국면의 함수다

“모든 날씨”에 스태그플레이션은 없었다 — 프레임워크는 살아있는 문서다 ★IC

KIC의 매크로 전략 — 현재와 함의

전통 SAA 위에 무엇을 더할 것인가

현재 (2024)

- 구성 — 주식 40·채권 32·대체 22·기타 6
- CTA 0% · 매크로 HF 0% · TAA 제한적
- 인플레 헤지 — TIPS 5% + 원자재 2%
- 2022 — 전체 -14.4% (글로벌 주식·채권 동반 급락)

산수가 말하는 것 ★IC

- CTA 10%가 있었다면 — $+20\% \times 10\% = +2\%p$ 기여
- -14.4% → -12.4% : 약 \$3B의 차이
- 글로벌 동료 — CPP·ATP의 위기 분산
- 이번 강의의 케이스 — 이 산수를 “제도”로 만들 수 있나

NPS도 같은 질문 앞에 있다 — 절대수익 전략의 거버넌스 설명 가능성

3교시 점검 질문

인플레 헤지와 통화

Q1 BE(기대인플레) 2%일 때 TIPS가 명목채를 이기는 조건은?

[수리]

Q2 2022년에 부동산이 인플레 헤지에 실패한 메커니즘은?

[분석]

Q3 All Weather -21%의 원인 — 어떤 “전제”가 깨졌나?

[이론]

Q4 KIC에 CTA 10%가 있었다면의 산수 — 그 가정의 약점은?

[비판]

이제 이야기로 — 이 전략을 만든 사람들의 거래

1992년 Black Wednesday — 파운드 공격

중앙은행을 이긴 헤지펀드

베팅의 논리

- ERM — 파운드를 마르크에 고정, 그러나 경제 침체
- 고정환율 방어 ↔ 경기 부양의 모순을 조준
- Quantum — 파운드 \$10B Short, Druckenmiller 실행
- 9.16 — BOE 2회 인상에도 방어 실패, ERM 탈퇴

결과와 유산

- Soros 수익 ~\$1B — “영란은행을 부순 사나이”
- 영국 재무성 손실 수십억 파운드
- 1997 아시아 위기로 이어진 매크로 공격의 원형
- 교훈 — 지속 불가능한 페그가 최고의 매크로 트레이드

매크로의 본질 — 가격이 아니라 “정책의 모순”에 베팅한다

Bridgewater — 아파트에서 \$150B까지

원칙(Principles)의 회사 (1975-)

건설

- 1975 — 뉴욕 아파트에서 컨설팅으로 시작
- 1985 첫 기관 위탁 → 1991 Pure Alpha → 1996 AW
- 2008 — +8%로 명성, 2011 세계 최대 헤지펀드
- Radical Transparency — 회의 녹화 · 아이디어 성과주의

시험과 승계

- 2017-19 내부 갈등 · 2020 COVID 초기 -20%
- 2022 — Pure Alpha +9.5% (9월 +22%)로 부활
- 2022 은퇴 — 창업자 없이 시스템이 작동하는가
- 교훈 — 사람이 아니라 원칙을 상속하라

W12 Gross의 왕국은 사람과 함께 저물었다 — Dalio는 기계를 남기려 했다

1983년 거북이 실험 — 트레이딩은 가르칠 수 있는가

Richard Dennis vs William Eckhardt의 내기

실험

- Dennis “규칙만 가르치면 된다” vs Eckhardt “타고난다”
- 신문 광고로 23명 모집 — 배우·회계사·게임 디자이너
- 2주 교육 — 진입·손절·사이징의 기계적 규칙
- 1984-88 — 평균 연 80%, 합계 \$175M 수익

후일담

- Dennis 본인은 1987-88 손실로 고객 펀드 청산
- Jerry Parker — 거북이 출신 최장수 성공
- 현대 CTA의 정신적 기원 — 규칙·규율·사이징
- 교훈 — 규칙은 가르쳐도, “지키는 것”이 어렵다

진짜 결론 — 시스템을 만든 사람도 시스템을 지키지 못하면 진다

2008년 — CTA의 가장 빛난 해

리먼의 해에 +14%는 어떻게 가능했나

전개

- 2007 말 — 주가 고점 이탈, 시스템들이 Short 전환
- 2008 1~3월 — 채권 Long·달러 포지션 누적
- 9~10월 리먼 — 추세가 폭포가 되고 포지션 만개
- 연간 — 주식 -37% vs CTA 지수 +14%

그 후의 교훈

- 2009 — 급반등(추세 반전)에 일부 반납 : 보험 비용
- 2010년대 — 저변동 부진기, 투자자 이탈
- 2020 COVID — V자 반등이 너무 빨라 부분 성과
- 2022 — 긴 추세의 귀환으로 재증명

Crisis Alpha는 “느린 위기”의 알파 — 폭락보다 “추세적 하락”에서 빛난다 ★IC

한국의 매크로 펀드 시도 (2010-현재)

왜 한국엔 Bridgewater가 없는가

시도와 제약

- 2011-15 — 초기 매크로 헤지펀드 시도, 대부분 소멸
- 제약 — 공매도 규제·파생 접근성·절대수익 문화 부재
- 인력 — 글로벌 멀티자산 경험자 풀이 얇음
- 수요 — 절대수익 전략 위임 관행 미성숙

2020년대의 변화

- 퀀트 매크로 데스크의 등장 — 증권사·운용사
- 대기업 자금의 글로벌 매크로 간접 투자 확대
- NPS — 절대수익 검토 · KIC — 초기 시도 단계
- 전망 — “한국 거북이”는 교육·규제 완화의 함수

이번 케이스가 바로 그 분기점 — KIC의 매크로·CTA 도입은 한국 시장의 신호탄 ★IC

04

AI-NATIVE 실습

손으로 하지 말고 Claude Code에게 시켜라

메타프롬프트 한 장으로 TSMOM·All Weather·Carry 엔진을 만들고, IC 발언의 숫자 근거를 확보한다

실습의 규칙 — 세 가지 박스만 구분하라

코딩 경험이 없어도 된다 — 여러분의 일은 “원하는 바를 말로 설명하고, 결과를 검토하는 것”

앰버 박스 = [입력] 프롬프트

여러분이 넣는 것

Claude Code 입력창에 그대로
복붙하는 지시문. 메타프롬프트 —
원하는 바를 한국어로 설명.

코드 지식 불필요

블루 헤더 = [입력] 명령어

실행 지시 한 줄

“실행해줘” 수준의 짧은 지시.
터미널을 몰라도 Claude Code가
알아서 실행한다.

한 줄이면 충분

네이비 헤더 = [출력] 생성물

Claude가 만든 것

코드 · 표 · 차트 · 해석. 여러분의 일은
이것을 읽고 검토 · 개선 지시하는 것.

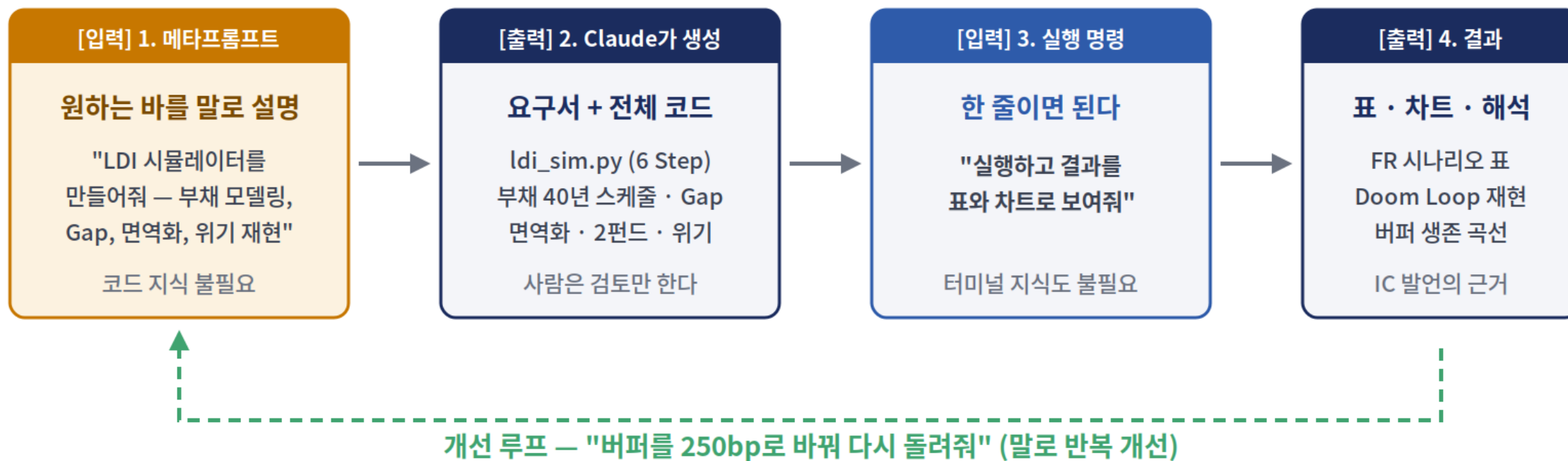
판단은 사람의 몫

이번 강의의 실습 목표 — IC에서 쓸 “상관·보험 숫자”를 20분 만에 직접 만들어 낸다

메타프롬프트 사슬 — 4단계

[입력] 메타프롬프트 → [출력] 코드 → [입력] 실행 → [출력] 결과 — 그리고 말로 개선 반복

메타프롬프트 사슬 — 코딩은 Claude Code가, 판단은 사람이



실습 — TSMOM·All Weather·Carry 엔진 만들기

60개 자산의 추세부터 국면별 성과까지 (약 20분) — 데이터 명세는 W14 실습데이터 덱 참조

과제

- ① TSMOM 다기간 시그널
- ② 60자산 조합 $\rightarrow \sqrt{N}$ Sharpe
- ③ All Weather vs 60/40 국면별

확인 포인트

- 자산 수 $\uparrow \rightarrow$ Sharpe $\sqrt{N}$ 스러운가?
- 2022 국면에서 CTA 양(+)인가?
- Carry의 위기 crash 보이는가?

[입력] 프롬프트 · Claude Code

너는 글로벌 매크로 분석가다. 6단계 매크로·CTA 엔진을 python으로 만들어줘.

- 1) Time Series Momentum — 다기간 시그널
- 2) CTA 멀티자산 — 60자산(주식15·채권10·통화10·원자재20·기타5) 분산 조합 Sharpe
- 3) 인플레이 헤지 — 40년+고인플레이 구간 상관
- 4) All Weather 4국면 vs 60/40 vs 리스크패리티
- 5) 통화 Carry — 상위 3 Long·하위 3 Short, 위기 crash 확인
- 6) 시각화 4종 (누적·국면·상관·PnL)

각 단계 W11 5함정 점검 + 홍보장 스트레스, 표·차트 저장, 한국어 해석 포함.

실전 ② — 실행하고, 말로 개선한다

실행도 개선도 자연어 한 줄 — 코드는 끝까지 열어보지 않아도 된다

[입력] 명령어 · Claude Code에 입력

실행해서 6단계 결과를 모두 보여줘. Step 2는 자산 수를 10→60개로 늘리며 Sharpe 변화를 표로.

[출력] 결과 · Step 2·4 요약

자산 수 → Sharpe: 10개 0.71 · 20개 0.98 · 40개 1.31 · 60개 1.55 ($\sqrt{N}$ 에 근사)

All Weather vs 60/40 (2022 국면):

60/40 -16.9% · 리스크패리티 -13.2% · All Weather -21.0% (금·채권 동시 하락)

CTA(TSMOM 60자산) +20.4% — 유일하게 인플레 국면을 방어

결론: “분산”이 아니라 “방향성 추세”가 2022 인플레 국면의 보험이었다

[입력] 개선 루프 · 말로 반복

KIC 현재 배분에 CTA를 5·10% 섞어 2022 손실이 얼마나 줄었는지 계산하고, 평시 부진도 같이 보여줘.

이 결과 숫자가 그대로 IC 쟁점(상관·보험 효과) 발언의 근거가 된다 ★IC

결과 읽기 — 숫자를 IC 발언으로 번역하기

시뮬레이션은 재료일 뿐 — 판단과 문장은 사람의 몫이다

나쁜 발언 (수익률 언어)

- “CTA가 2022에 +20%니 무조건 도입” — 만능설
- “해외가 하니 우리도” — 인프라 무시
- 평시 부진을 숨긴 발언 — IC에서 즉시 반박

좋은 발언 (상관·보험 언어)

- “위기 상관 -0.4로 분산의 마지막 조각”
- “5% 편입 시 2022 -14.4%→-13.4%, 평시 -0.3%p”
- “Dispersion 65%p — Manager Selection 이 관건”

AI가 계산을, 사람이 판단을 — 이것이 AI-Native 운용역의 분업이다

05

4교시 · 60분

모의 투자위원회 — KIC 매크로·CTA 도입 심의

별도 케이스 덱으로 진행 — 역할 배정 · 팀 준비 · 발표 · 반대심문 · 표결

모의 IC 개요 — 무엇을 하게 되는가

여러분은 KIC 투자위원회 위원이다 — 상세 자료는 케이스 텍으로 배포

구분	내용
안건	KIC 매크로·CTA 도입(안) — A(외부 CTA 5%)·B(내부 시스템)·C(매크로 HF) 중 의결
역할	4팀 — 운용전략(CIO)·리스크관리·재정정책·글로벌자문 + 위원장·간사
진행	브리핑 10분 → 팀 준비 15분 → 팀 발표 각 4분 → 반대심문 12분 → 표결·강평 7분
산출물	팀 발언 요지 1장 + 표결 + 의결문 초안

평가 기준은 단 하나 — “상관·보험 언어로 논증했는가”

이번 강의에서 배운 개념 → IC 쟁점 매핑

발언 준비가 막히면 이 표로 돌아오라 — 모든 쟁점의 탄약고

이번 강의의 개념	IC에서 쏘히는 쟁점
4국면·2022 승자패자 (1교시)	쟁점 0 — 왜 지금: 현행 SAA의 인플레 공백
무상관 베팅·매크로 상관 (1교시)	쟁점 1 — 왜 매크로: 분산의 마지막 조각
TSMOM·Crisis Alpha (2교시)	쟁점 2 — 효과: 2008·2022 실증과 규모
보험료·Dispersion 65%p (2교시)	쟁점 3 — 비용·함정: 평시 부진과 Manager 선별
KIC 산수·All Weather 한계 (3교시)	쟁점 4 — 근거의 품질: 과대 추정 아닌가

Week 14 과제 — 3종

개인 2건 + 팀 1건

1

개인 — 한국 매크로 국면 분석

성장·인플레이·금리·환율 지표로 2020-24 한국의 4국면 경로를 판정하고 자산 함의를 제시한다.

2

개인 — CTA vs All Weather 비교 (코드 포함)

두 전략을 같은 데이터로 구현해 평시·위기 성과와 상관 구조를 비교 분석한다.

3

팀 — KIC 매크로·CTA 도입 제안서 (15분 발표)

IC 의결문을 출발점으로 — 방안 선택·규모·평가 기준·국회 설명 전략.

모든 백테스트에 W11 5함정 점검표 + “홍보장 시나리오” 스트레스 테스트를 첨부할 것

이번 주의 용어

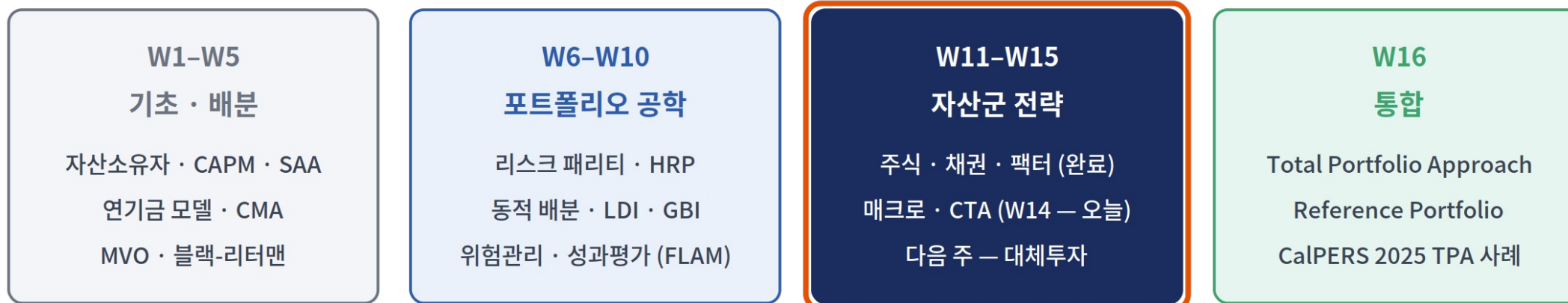
시험·과제에서 그대로 쓰는 표준 표기

용어	정의
Global Macro	하향식으로 거시 변수·자산군·국가·통화에 투자하는 전략
4국면	성장 × 인플레이의 조합 — Goldilocks·Overheating·Deflation·Stagflation
TSMOM	자산 자신의 과거 수익률 부호를 따르는 시계열 모멘텀 (Moskowitz 2012)
Crisis Alpha	위기에서 커지는 CTA의 음의 주식 상관 — 평시 0, 위기 -0.3~-0.5
Whipsaw	횡보장에서 추세 진입·반전·손절이 반복되는 손실 패턴
TIPS / BE	물가연동국채 / 명목 - TIPS 수익률 = 기대 인플레이션
All Weather	4국면 위험 균등 배분 — 2022년 -21%로 한계 노출
15 Uncorrelated Bets	무상관 베팅 N개로 Sharpe를 $\sqrt{N}$ 배 — Dalio의 핵심 수학

16주 로드맵에서 이번 강의의 위치

W6 리스크 패리티와 W13 통화 팩터가 매크로의 언어로 만났다

16주 로드맵에서 Week 14의 위치 — 자산군 전략의 네 번째 주



지금 여기

W6 리스크 패리티(All Weather)와 W13 통화 팩터가 오늘 매크로의 언어로 만난다

W14 매크로 · CTA → W15 대체투자 → W16 TPA로 과정이 수렴한다

이번 주 종합 — 그리고 대체투자

유동 시장의 전략이 끝나고 비유동의 세계로 간다

1

국면이 자산보다 먼저다

4대 팩터 → 4국면 → 자산 — 하향식의 순서가 매크로의 정체성이다.

2

위기 보험에는 보험료가 있다

CTA의 Crisis Alpha는 횡보장의 부진을 견딘 대가 — 보험료를 낼 거버넌스가 전략의 절반이다.

3

분산의 전제도 국면의 함수다

All Weather의 2022년 — 주식·채권 음의 상관이라는 전제가 스태그플레이션에서 깨졌다.

Week 15 — 대체 투자와 비유동성 : 비유동성 프리미엄은 존재하는가

모의 IC 준비 — 15분 안에 발언 요지 1장

케이스 덱을 받으면 곧바로 이 순서로 준비하라

① 입장 정하기

A·B·C 택1

팀 직무에서 어느 방안이
유리한지 — 상관·보험
언어로 한 문장.

3분

② 숫자 붙이기

실습·심의자료

Crisis Alpha·5% 편입
효과·Dispersion 65%p
중 두 개.

5분

③ 반박 대비

과대 추정 방어

평시 부진·수수료
·Manager Selection에
미리 답을 준비.

5분

④ 요지 1장

발표용

입장·근거 숫자 2·
조건(규모·평가·설명) 3
줄.

2분

강의 48p “무기 매핑”과 케이스 덱 “탄약고”를 나란히 펴 놓고 시작하라